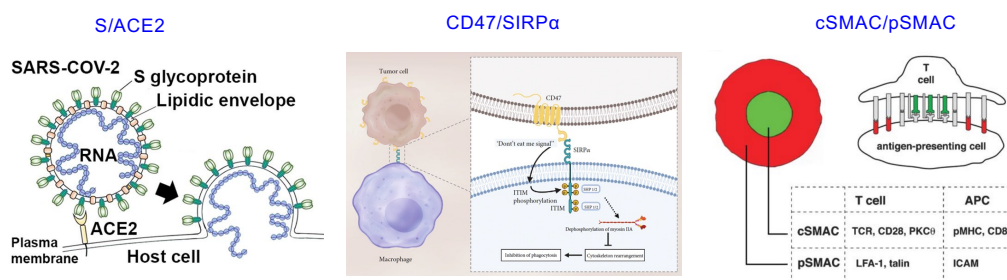


Research Background



- Cell adhesion plays a vital role in many life-related processes.
- Cell adhesion is mediated by specific binding of adhesion proteins.



E. Callaway, *Nature* 580(7805): 576-577 (2020).

A. Veillette, et al., *Trends Immunol.* 39(3): 173-184 (2018).

K. Mossman, et al., *Chem. Soc. Rev.* 36(1): 46-54 (2007).

Studying the binding between adhesion proteins in a membrane environment is fundamental to understanding the interactions between viruses, cancer cells, and somatic cells.

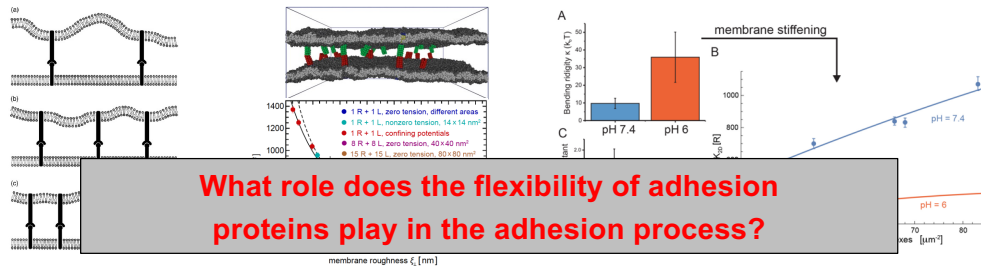
细胞粘附在组织器官的形成，信号传导等生命过程中起着十分重要的作用。它主要是通过粘附蛋白的特异性结合来实现的。如近期爆发的新型冠状病毒肺炎，新冠病毒表面的s蛋白与人类细胞表面的血管紧张素转化酶2结合使病毒进入细胞导致肺部等器官的感染。“聪明的”肿瘤细胞为了逃过巨噬细胞的吞噬，会在表面过度的表达CD47蛋白，从而被巨噬细胞表面的信号调控蛋白SIRPα误认为它是人体正常细胞从而实现免疫逃逸。T细胞与抗原呈递细胞形成免疫突触时其表面会有两类的受体配体复合物，中心绿色的TCR-PMHC、红色外圈的LFA-1和ICAM。研究膜环境下粘附蛋白之间的结合是理解病毒、癌细胞与体细胞相互作用的基础。

Research Background



- $K_{2D} = [RL]/([R][L])$ is related to the properties of the membrane.

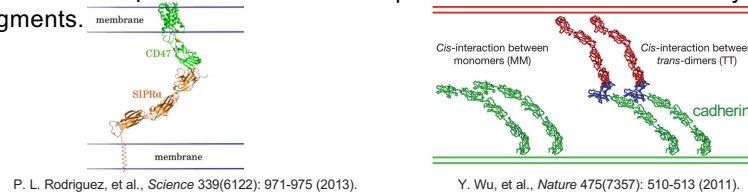
Theory of Cooperative Binding → CG Molecular Dynamics Simulation → CD47/SIRPα-Mediated Vesicle Adhesion Experiment → ...



What role does the flexibility of adhesion proteins play in the adhesion process?

H. Krobath, et al., *Soft Matter* 5(17): 3354-3361 (2009). J. Hu, et al., *PNAS* 110(38): 15283-15288 (2013). J. Steinkühler, et al., *J. Cell Sci.* 132(4): jcs216770 (2019).

- Real adhesion proteins consist of multiple structural domains linked by flexible, disordered segments.

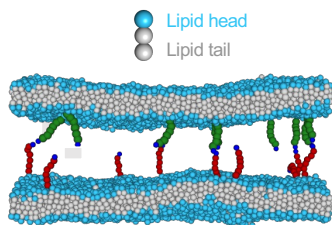


P. L. Rodríguez, et al., *Science* 339(6122): 971-975 (2013).

Y. Wu, et al., *Nature* 475(7357): 510-513 (2011).

在分子尺度上描述黏附蛋白的亲合性是很重要的。通常由二维键合常数(K_{2D})来描述。它与膜的物理性质有关,对于棒状粘附蛋白 $K_{2D} \propto \xi_{\perp}^{-1}$ 。 $\xi_{\perp}$ 反应两个膜相对热涨落幅度的大小,越大表明涨落越厉害。其物理图像是左边所示,复合物的形成会抑制膜的波动在其周围更容易形成更多复合物即协同结合,这一理论预测在后来的模拟以及荧光实验中得到了证实。粗粒化分子动力学模拟进一步揭示了粗糙度与二维结合常数的反比关系, **CD47/SIRPα介导囊泡粘附实验**发现结合常数随着复合物浓度的增大而增大,但在实验中难以测量粗糙度。真实的粘附蛋白如CD47-SIRPα以及E钙粘素是由多个结构域通过柔性无序的片段链接而成的。**多结构域粘附蛋白 K_{2D} 的定量表达式是什么?**粘附蛋白的柔顺性在粘附过程中起什么作用?

CGMD model



- Harmonic potential :

$$V_{\text{FENE}}(r) = -0.5k_{\text{FENE}}r_{\infty}^2 \log[1 - (r/r_{\infty})^2],$$

$$V_{\text{bond}}(r) = 0.5k_{\text{bond}}(r - r_0)^2$$

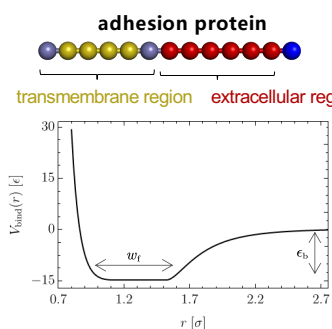
- Long-range attraction potential:

$$V_{\text{cos}}(r) = \begin{cases} -\epsilon, & r < r_c \\ -\epsilon \cos^2[\pi(r - r_c)/2w_c], & r_c \leq r \leq r_c + w_c \\ 0, & r > r_c + w_c \end{cases}$$

- WCA potential :

$$V_{\text{WCA}}(r; b) = \begin{cases} 4\epsilon \left[\left(\frac{b}{r} \right)^{12} - \left(\frac{b}{r} \right)^6 + \frac{1}{4} \right], & r \leq r_c \\ 0, & r > r_c \end{cases}$$

I. R. Cooke, et al., *J. Chem. Phys.* 123: 224710 (2005).



- Harmonic potential :

$$V_{\text{bond}}(r) = 0.5k_{\text{bond}}(r - r_0)^2,$$

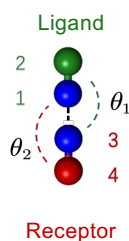
$$V_{\text{bend}}(\theta) = k_{\text{bend}}(1 - \cos\theta)$$

- Binding potential :

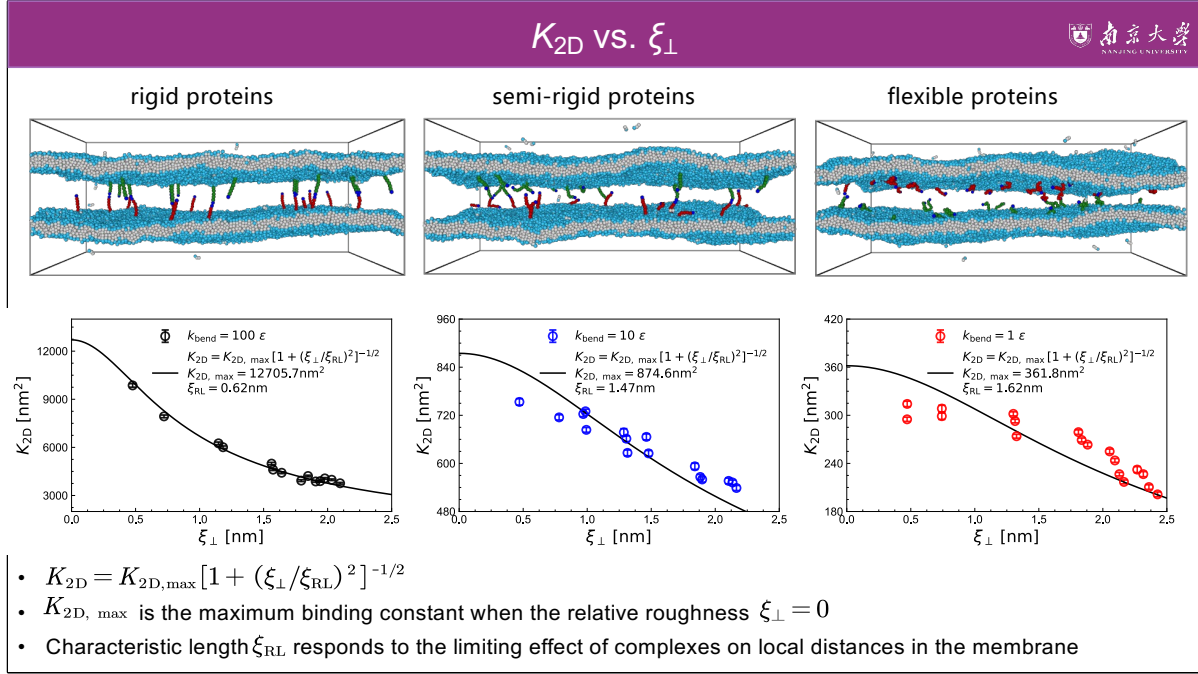
$$U_{\text{bind}}(r_{13}, \theta_1, \theta_2) = V_{\text{bind}}(r_{13})f_1(\theta_1)f_2(\theta_2),$$

$$f_1(\theta_1) = \begin{cases} 1, & \theta_1 \leq \theta_{1,0} \\ e^{-k_1(\theta_1 - \theta_{1,0})^2}, & \theta_1 > \theta_{1,0} \end{cases}, \quad f_2(\theta_2) = \begin{cases} 1, & \theta_2 \leq \theta_{2,0} \\ e^{-k_2(\theta_2 - \theta_{2,0})^2}, & \theta_2 > \theta_{2,0} \end{cases}$$

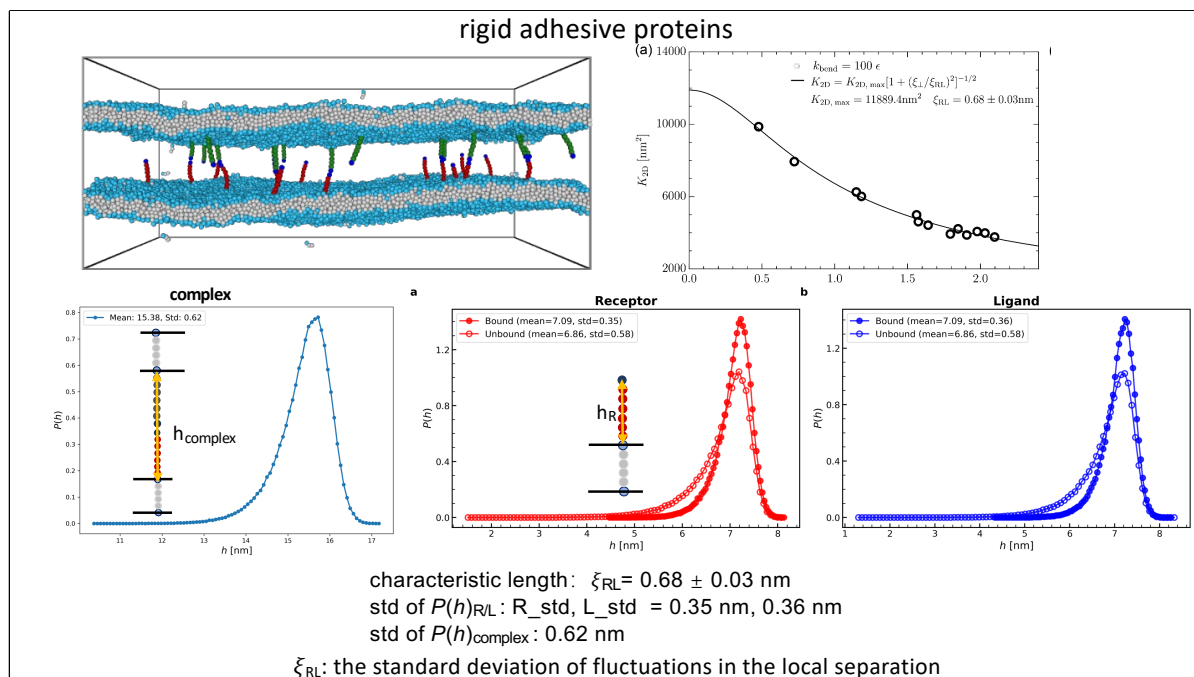
$$V_{\text{bind}}(r_{13}) = \begin{cases} -\epsilon_b - U_c, & r \leq 2^{1/6}\sigma_b + w_f \\ 4\epsilon_b \left\{ \left[\frac{\sigma_b}{r - w_f} \right]^{12} - \left[\frac{\sigma_b}{r - w_f} \right]^6 \right\} - U_c, & 2^{1/6}\sigma_b + w_f < r < r_c \\ 0, & r \geq r_c \end{cases}$$



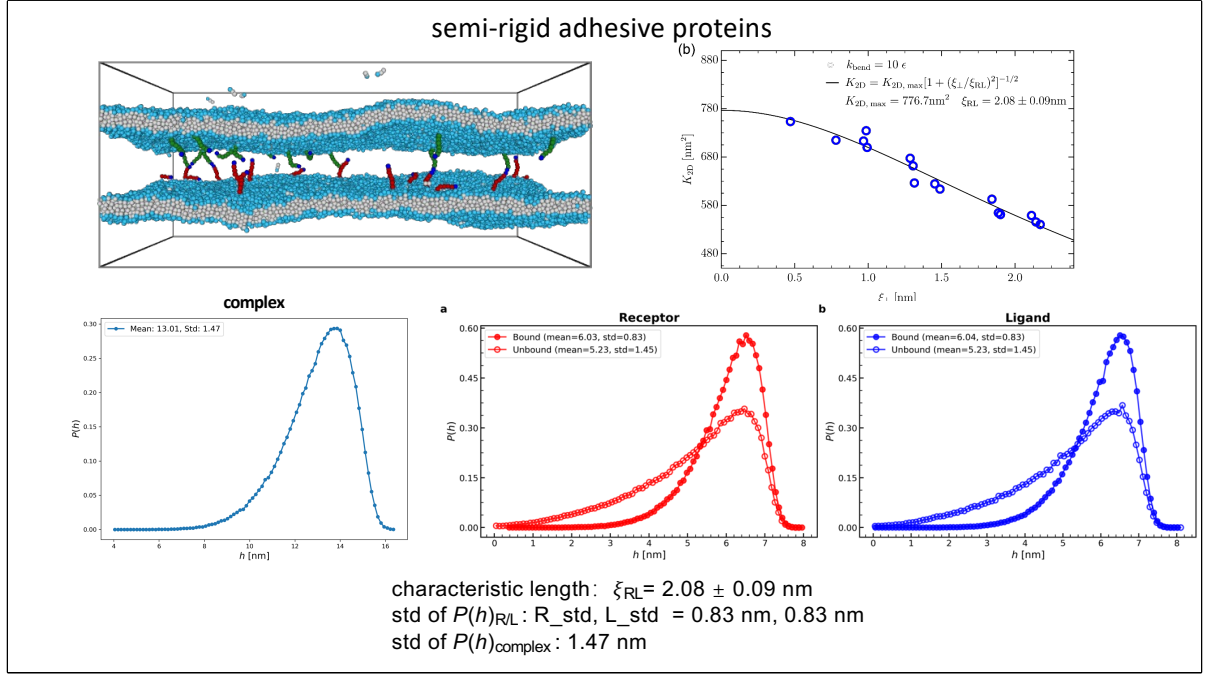
我们发展了一套多结构域粘附蛋白的模型，脂质膜部分采用广泛使用的隐式溶剂模型。我们开发的黏附蛋白模型主要包括跨膜区域、胞外区域以及结合位点。为了考虑粘附蛋白的柔顺性，这里一个重要的参数是通过键角势中kbend来调节。受体配体蛋白之间的结合与距离角度有关。通过调节k, theta0参数来模拟更加真实的蛋白的结合状态



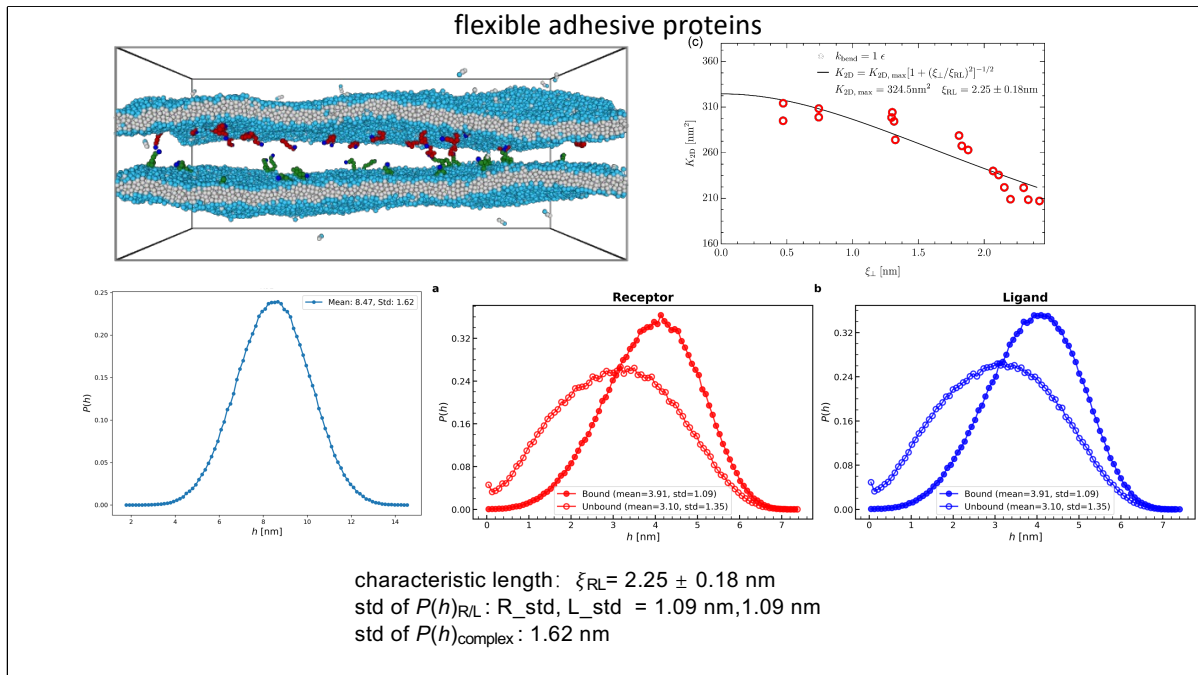
（持久长度在10sigma略大于伸展长度，柔性持久长度是一个连结的长度）我们模拟得到结果如下，模拟刚性、半刚性、柔性蛋白的结合解离过程，得到高精度结合常数与粗糙度的关系。我们发现刚性蛋白、半刚性以及柔性蛋白的二维结合常数随粗糙度的增加逐渐减小，链越柔，结合常数越小。我们给出了粘附蛋白在不同链柔顺性下的统一理论关系。 $K_{2D, \text{max}}$ 是膜相对粗糙度为0时的结合常数，刚性蛋白与柔性蛋白链的 $k_{2D, \text{max}}$ 有将近40倍的差异。 ξ_{RL} 表示复合物对膜的限制作用，会随着链柔顺性的增加而增大，链越柔对膜的限制作用越小。所以我们想要计算这个差异的主要来源于什么



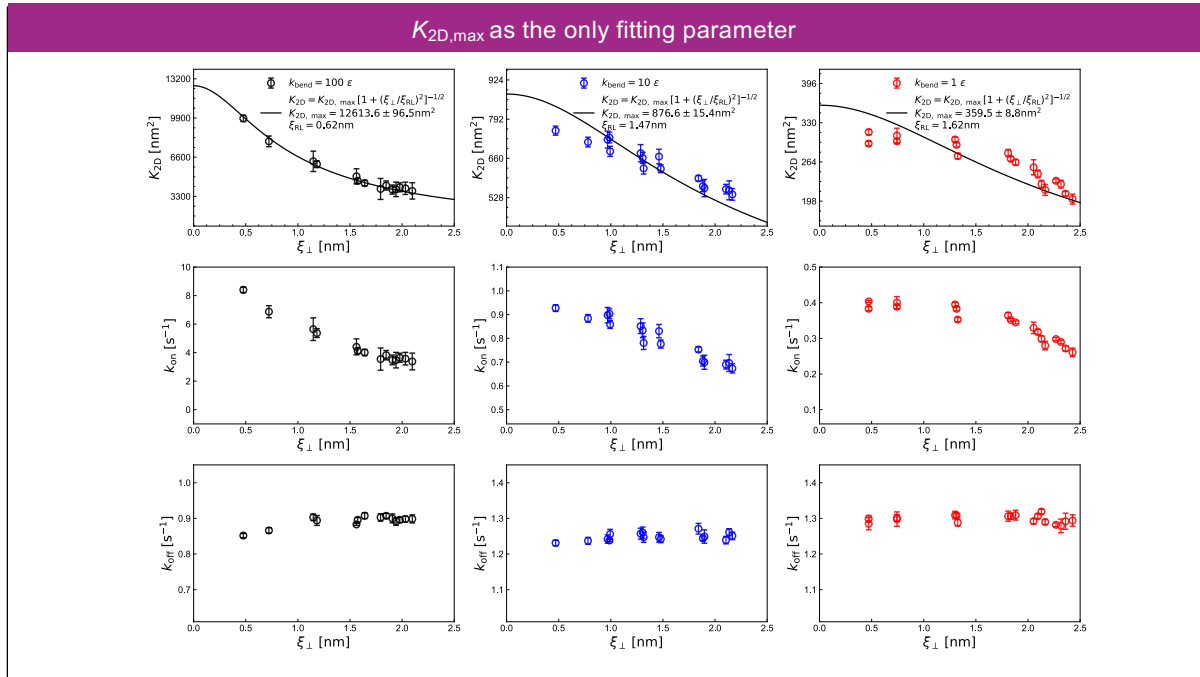
统计了不同柔顺性下的特征长度 ξ_{RL} 复合物形成以后局部膜间距波动标准差的0.62nm



半刚性的1.47nm



柔性的1.62nm



我们已经通过局域膜间距分布直接测得了不同刚柔度体系对应的特征长度 ξ_{RL} ，把这些 ξ_{RL} 固定下来，只保留 $K_{2D,max}$ 作为唯一拟合参数

3 rigid proteins + 15x15nm² planar membrane

bonds	n -> n+1	K_{2D} (nm ²)	$K_{2D,max}$ (nm ²) (Fixed ξ_{RL})
0	2	529920.8	12705.7
1	362	9620	
2	12088	17316.5	
3	0	0	

3 semi-rigid proteins + 15x15nm² planar membrane

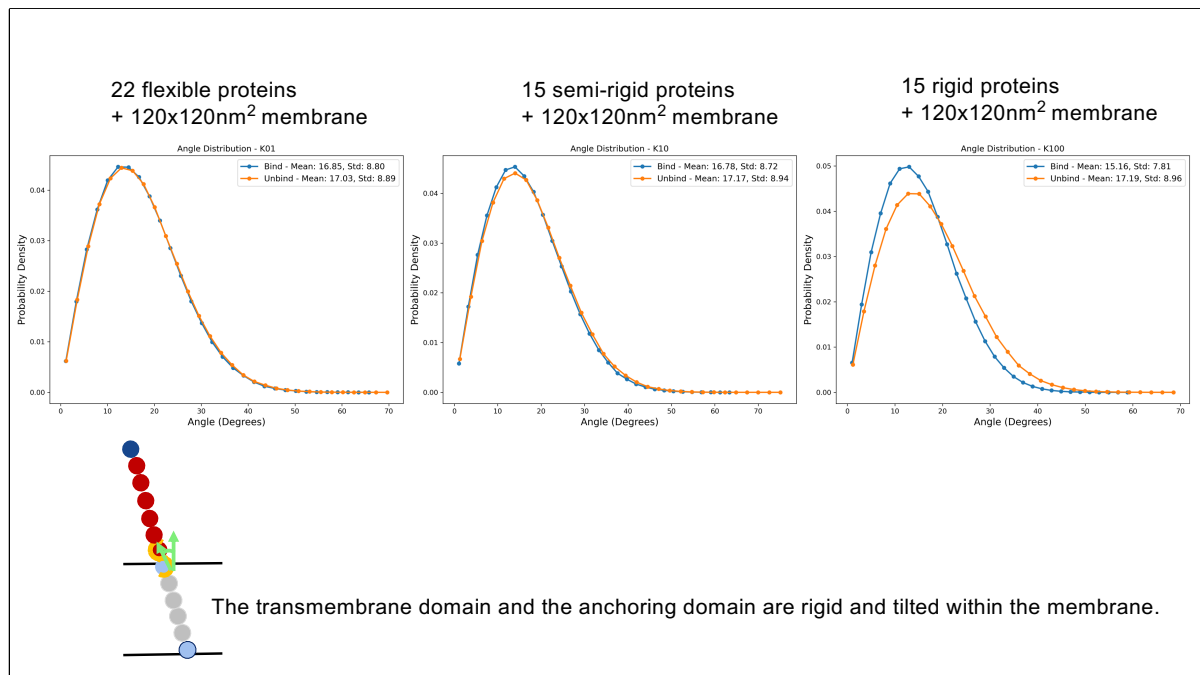
bonds	n -> n+1	K_{2D} (nm ²)	$K_{2D,max}$ (nm ²) (Fixed ξ_{RL})
0	592	706.3	874.6
1	9040	875.7	
2	17516	875.5	
3	0	0	

3 flexible proteins + 15x15nm² planar membrane

bonds	n -> n+1	K_{2D} (nm ²)	$K_{2D,max}$ (nm ²) (Fixed ξ_{RL})
0	2167	303.7	361.8
1	12345	324.9	
2	9717	355.1	
3	0	0	

比较两类“最大结合常数”的估计方式

一个是从粗糙膜体系中，固定 ξ_{RL} 后拟合得到的 $K_{2D,max}$ ；另一个是在无波动平面膜上直接统计得到的 K_{2D} 。**semi-rigid** 和 **flexible** 两类体系中，拟合得到的 $K_{2D,max}$ 与无波动平面膜上直接测得的 K_{2D} 非常接近；而 **rigid** 蛋白体系中，两者存在更明显偏差。rigid 蛋白体系里，拟合得到的 $K_{2D,max}$ 与无波动膜上的直接统计值偏差更明显。对 rigid 蛋白来说，一旦膜间距被固定得非常合适，刚性链反而更容易保持一个长期稳定、几何高度匹配的结合构型，直接统计得到的 K_{2D} 会更大



统计了结合前后的锚定角的变化。**rigid** 蛋白跨膜段和锚定段本身是刚的，但它在膜里可以有一定**整体倾斜15度**，因为 **rigid** 蛋白的链内自由度少，结合后蛋白更倾向于选择一种**更有利于末端对接、局域膜间距更匹配**的角度。但是对柔性蛋白来说，末端位置可以通过：链弯曲，结合位点的摆动等来补偿，所以即使整体倾角差不多，也能完成结合。

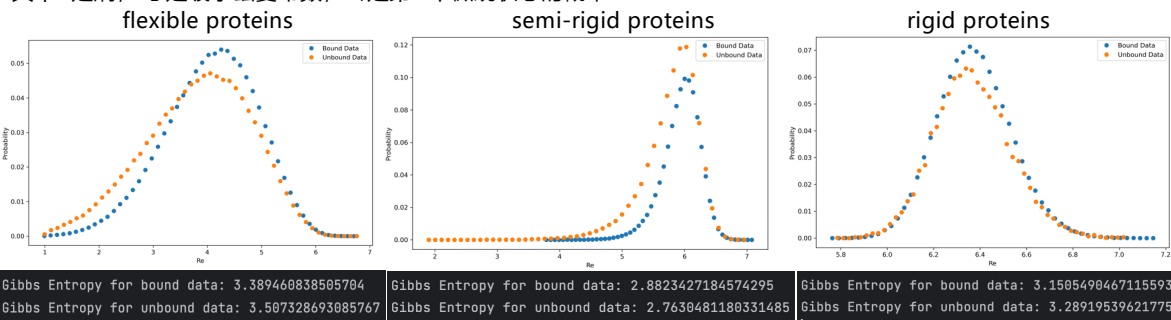
$$P(R_e)$$

Gibbs Entropy

For a system with a countable number of microstates an ensemble entropy can be defined by a weighted sum over entropies of all microstates that are in turn expressed as $-k_B \ln P_i$, which is analogous to Boltzmann's entropy definition for a macrostate.

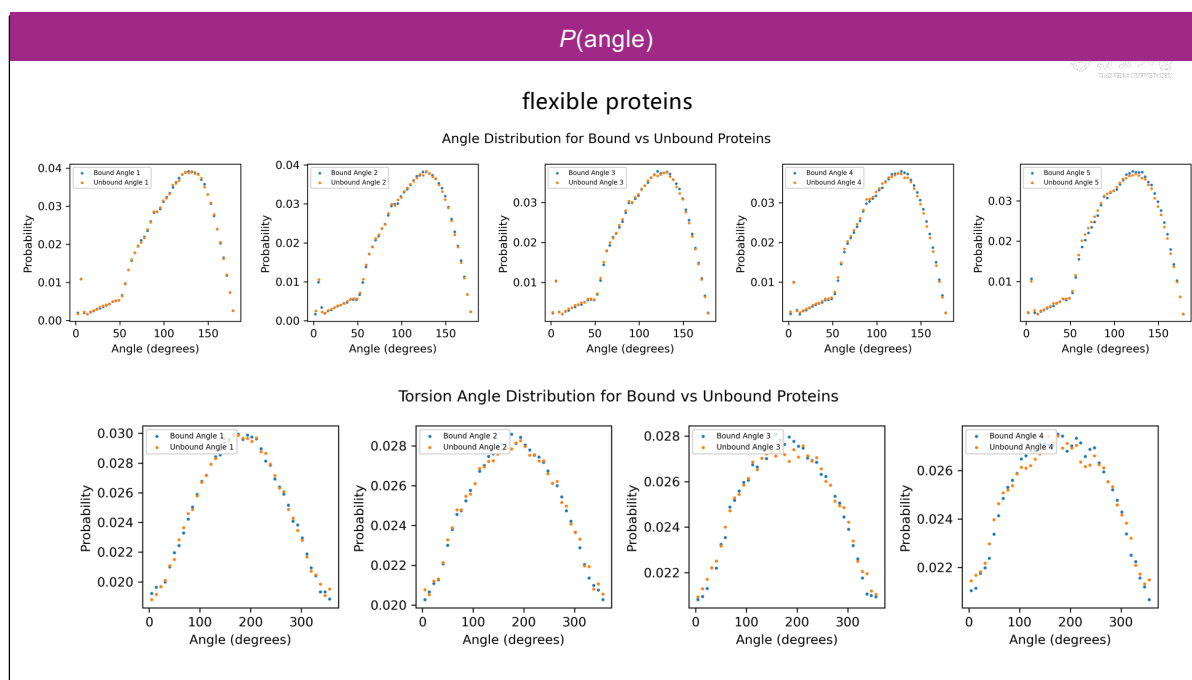
$$S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i .$$

其中S是熵, k_B 是玻尔兹曼常数, P_i 是第 i 个微观状态的概率



$$\Delta S = S_u - S_b$$

从 $P(R_e)$ 分布出发, 用 Gibbs 熵去量化结合前后链末端距离分布的熵变化, **bound** 和 **unbound** 在 R_e 分布上确实存在差异, 但这种差异不足以单独定义整个结合熵变化



进一步统计了 **flexible** 蛋白在结合前后，链内部局部角度和二面角分布是否发生明显变化。对于 **flexible proteins**，**bound** 和 **unbound** 的局部角度分布几乎重合，说明结合并没有显著重塑链内部的局部构象。也就是说，结合前后真正变化更大的，不是局部键角/二面角，而是更高层次的末端几何分布和整体结合构型。

- 1.平动熵 (translational)
- 2.转动熵 (rotational)
- 3.构象熵 (conformational stretching)
- 4.末端体积熵 (bonding probability)

- 平动熵

$$F_t = -TS_t = k_B T \ln \sigma b^2 - 1$$

σ : 蛋白在膜上的面密度

b : 蛋白上珠子的尺寸

$$\Delta \Delta F_{\text{trans}} = 0 \text{ } k_B T$$

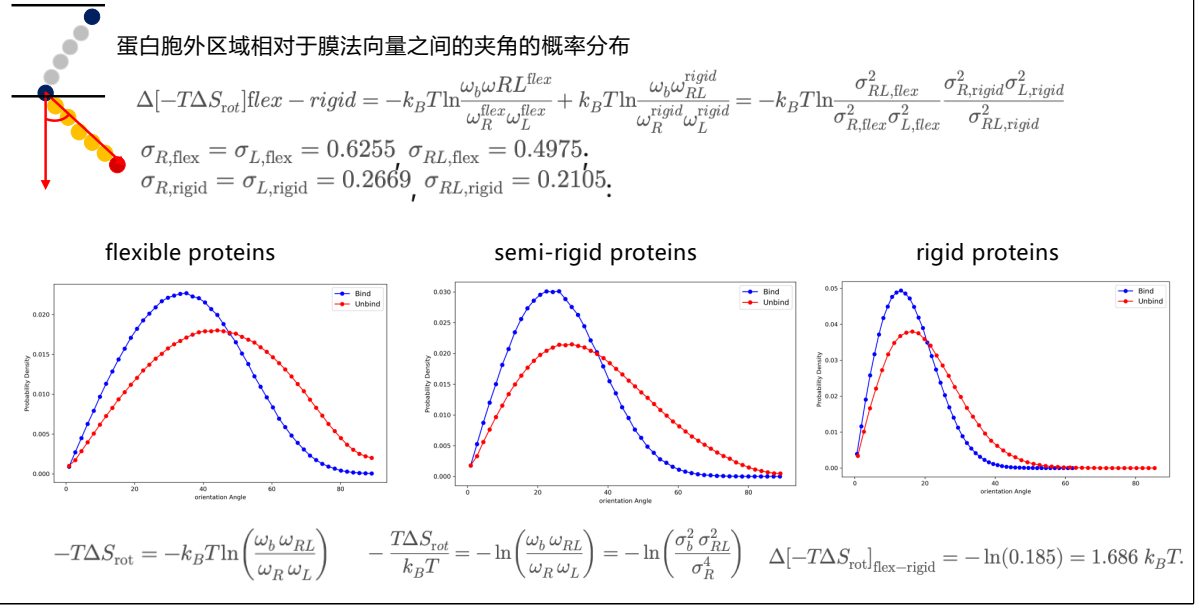
蛋白在膜上结合和解离可以分为4个部分

这里 σ 是蛋白在膜上的面密度， b 是蛋白 coarse-grain 珠子的特征尺寸，所以 σb^2 是一个无量纲量，代表膜面上“可用位置”的拥挤程度。

这项来源于二维平移的配分函数（类似二维理想气体）， $\ln(\sigma b^2)$ 反映的是位置数目随密度变化的对数，而后面的 -1 是统计力学里处理不可区分性时的常数项。

平动熵在这个模型里不依赖蛋白的刚性或柔性。因为无论刚性链还是柔性链，它们都锚定在膜面上，整体仍然具有二维平移自由度，而且用的是同一个 σ 和同一个微观尺度 b 。

转动熵



结合过程中转动熵的贡献。蛋白锚定在膜面后，其胞外结构仍可相对于膜法向发生取向涨落，而在形成跨膜结合时，取向会变化。将这一转动熵损失表述为可达取向体积之比，其中 ω_R 和 ω_L 分别表示未结合时上下锚定端的取向相空间体积。由于柔性蛋白结合前后旋转相空间体积变化更大；刚性蛋白结合前后变化很小。通过将取向相空间近似为角度分布宽度的平方，柔性相对于刚性蛋白额外承担约 $1.69 k_B T$ 的转动熵代价。

转动熵

$$\Delta[-T\Delta S_{\text{rot}}]_{\text{semi-rigid}} = -\ln\left(\frac{0.3616^2 \times 0.2669^4}{0.4748^4 \times 0.2105^2}\right) = 1.22 k_B T$$

15

构象熵

$$F_c = \frac{3}{2} k_B T \left(\frac{D}{R_e} \right)^2 \quad R_e^2 = 2l_p^2 \left(e^{-L/l_p} - 1 + \frac{L}{l_p} \right)$$

$$F_{c,rigid} = 1.5 \left(\frac{15.44}{14.76} \right)^2 = 1.64 k_B T$$

$$F_{c,semi} = 1.5 \left(\frac{13.23}{11.65} \right)^2 = 1.94 k_B T$$

D : 两张膜之间的距离 (膜间距) (测量得到)

R_e : 未受拉伸时链的本征端到端距离 (公式计算得到)

$$F_{c,flex} = 1.5 \left(\frac{8.22}{5.66} \right)^2 = 3.17 k_B T$$

(a) rigid ($l_p = 84.61$ nm), (b) semi-flexible ($l_p = 8.18$ nm), and (c) flexible proteins ($l_p = 1.14$ nm)

(b) rigid ($R_e = 14.76$ nm), (b) semi-flexible ($R_e = 11.65$ nm), and (c) flexible proteins ($R_e = 5.66$ nm)

$$\Delta \Delta F_{conf} = \Delta F_{flex} - \Delta F_{rigid} = 1.5 \times (8.22/5.66)^2 - 1.5 \times (15.44/14.76)^2 = 1.52 k_B T$$

$$\Delta \Delta F_{conf} = \Delta F_{semi} - \Delta F_{rigid} = 1.5 \left(\frac{13.23}{11.65} \right)^2 - 1.5 \left(\frac{15.44}{14.76} \right)^2 = 0.29 k_B T$$

以自由链的构象自由能为参考零点, 因此 $(D / R_e)^2$ 表征的是链被拉到膜间距 D 相对于自由状态的额外构象熵

构象熵它对应的是跨膜结合时蛋白链被迫从自由态构象“拉伸”到膜间距 D 所产生的熵, 这里 D 是两张膜的距离, 而 R_e 在未结合、未受约束自由态下的复合物端到端尺度, worm-like chain (蠕虫链) 模型将自由态 R_e 与链的持久长度 l_p 联系起来, 可以看到柔性链的 R_e 显著更小, 意味着它在自由态更“收缩”, 因此在相同或相近的膜间距要求下, 需要更强的相对拉伸。

构象自由能 F_c ——用的是 高斯链/弹性弹簧近似

末端体积熵

末端在某个体积 v_b 内碰到配对位点的概率，取 $-\ln P$ 当作对应的熵项自由能组合数与体积概率

初始有 n_0 个未结合的结合位点，要形成 n_b 个键，从 n_0 里挑出 n_b 个：

$$W_1 = \frac{n_0!}{n_b!(n_0 - n_b)!} \quad W_2 = n_b!$$

末端必须落在一个“小体积” v_b 内才能成键，总体积 V ，单个键成功的体积概率：

$$P = \left(\frac{v}{V}\right)^{n_b}$$

$$f^*V = -\ln(W_1 W_2 P)$$

$$f^*V = -n_b \ln \frac{n_b v}{V} + n_b$$

末端体积熵（bonding probability / volume entropy）。物理图像是：要形成一个跨膜键，受体与配体的末端必须在空间中“碰到”并落入一个足够小的捕获体积 v_b 内，我们把这种“在小体积里相遇”的概率 P 对应的自由能惩罚写成 $-\ln P$ 。

W1从 n_0 个可用末端中，选出 n_b 个参与成键，有多少种选法

w2选中的这 n_b 个末端，彼此如何两两配对形成 n_b 个键

fV是把“微观态数 $\times$ 概率”变成自由能

末端体积熵

(1) 刚性链：末端限制在膜中间的 2D 平面, 只能在膜中间一个二维平面上成键

只能在膜中间一个二维平面上成键；

于是有效“体积” 变成一个面积元 b^2 : $\frac{n_b v}{V} = \frac{n_b b^2}{A}$ $F_a^{(vol)} = -\ln \frac{b^2}{A} + 1$.

(2) 半柔 & 柔性链：末端在 z 方向也可以波动 → 3D 空间

末端可以在膜中间两层之间的一段 厚度 L 内波动

等价于一个长方体体积 $A \times L$: $\frac{n_b v}{V} = \frac{n_b b^3}{AL}$ $F_{b,c}^{(vol)} = -n_b \ln \frac{n_b b^3}{AL_{b,c}} + n_b$.

• $v_b \approx b^3$: 单 bead 体积;

• $L_c = R_{\max} - L_m$: 末端在 z 方向可运动的厚度

• $R_{\max}$: 链的最大轮廓长度 (完全拉直) (15.2 nm) ;

• L_m : 两膜之间的距离 (刚性 15.44 nm, 半柔 13.23 nm, 柔性 8.22 nm)

$$F_{\text{flex}}^{(vol)} - F_{\text{rigid}}^{(vol)} = +\ln \left(\frac{L_c}{b} \right) \quad F_{\text{semi}}^{(vol)} - F_{\text{rigid}}^{(vol)} = \ln \left(\frac{1.97}{0.95} \right) \approx 0.725 k_B T$$

$$F_{\text{flex}}^{(vol)} - F_{\text{rigid}}^{(vol)} \approx +1.99 k_B T$$

末端在空间里能探索的维度不同。对刚性链，末端基本被限制在两膜中间的一个近似二维平面上，成键相遇相当于在 2D 平面里“对准”，5608716*2因此有效的“捕获体积”退化成一个面积元 b^2 ，对应 $n_b v/V \rightarrow n_b b^2/A$ ，最终得到刚性链的体积熵罚

而对半柔性与柔性链，末端在 z 方向也能涨落，因此相遇是在 3D 空间发生；末端可达空间可近似为一个厚度为 L 的长方体体积 $A \times L$ ，并取 $v_b \approx b^3$ (单个 bead 的体积尺度)，于是

$$F_{\text{flex}} - F_{\text{rigid}}$$

平动熵	0 $k_B T$
转动熵	1.7 $k_B T$
构象熵	1.5 $k_B T$
末端体积熵	2 $k_B T$

$$F_{\text{semi}} - F_{\text{rigid}}$$

平动熵	0 $k_B T$
转动熵	1.22 $k_B T$
构象熵	0.29 $k_B T$
末端体积熵	0.725 $k_B T$

Rigid: $K_{2D,\text{max},a} = 12705 \text{ nm}^2$, semi-rigid: $K_{2D,\text{max},b} = 875 \text{ nm}^2$, flexible: $K_{2D,\text{max},c} = 362 \text{ nm}^2$

$$\ln(K_{2D,\text{max},a} / K_{2D,\text{max},c}) = F_{\text{flex}} - F_{\text{rigid}} = 3.56$$

$$\ln(K_{2D,\text{max},a} / K_{2D,\text{max},b}) = F_{\text{semi}} - F_{\text{rigid}} = 2.68$$

构象熵

Marko-Siggia 力-伸长关系:

$$\frac{f l_p}{k_B T} = \frac{1}{4(1-z)^2} - \frac{1}{4} + z, \quad z = \frac{R}{L_c}$$

相对自由链零点的构象自由能:

$$\Delta F_{conf}(D) = \frac{k_B T L_c}{l_p} \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4(1-z)} \right]$$

$R = D$: 结合后链需要跨越的实际膜间距离

L_c : 轮廓长度 (结合后链需要跨越的实际膜间距离)

(a) rigid ($l_p = 84.61\text{nm}$)

$$\Delta F_{conf}^{rigid} = \frac{k_B T \cdot 16}{84.61} \left[\frac{0.965^2}{2} - \frac{0.965}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4(1-0.965)} \right] \approx 1.35 k_B T$$

(b) semi-flexible ($l_p = 8.18\text{nm}$)

$$\Delta F_{conf}^{semi} = \frac{k_B T \cdot 16}{8.18} \left[\frac{0.8269^2}{2} - \frac{0.8269}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4(1-0.8269)} \right] \approx 2.60 k_B T$$

(c) flexible proteins ($l_p = 1.14\text{nm}$)

$$\Delta F_{conf}^{flex} = \frac{k_B T \cdot 16}{1.14} \left[\frac{0.5138^2}{2} - \frac{0.5138}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4(1-0.5138)} \right] \approx 3.76 k_B T$$

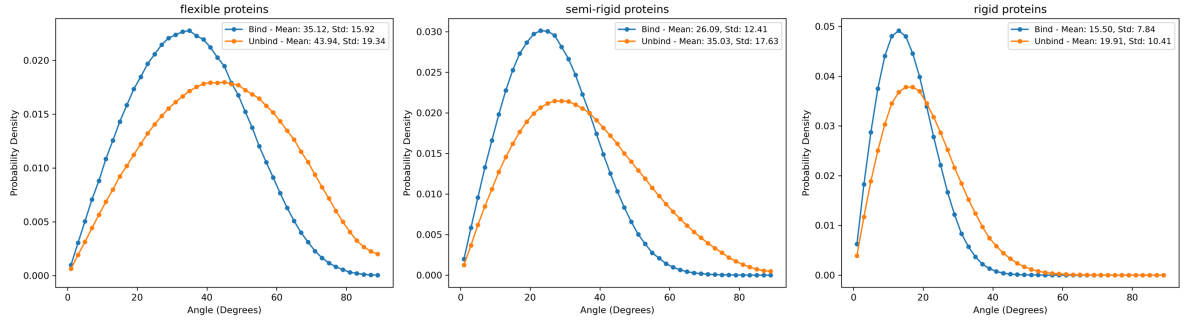
$$\Delta \Delta F_{conf} = \Delta F_{flex} - \Delta F_{rigid} = 2.4 k_B T$$

$$\Delta \Delta F_{conf} = \Delta F_{semi} - \Delta F_{rigid} = 1.25 k_B T$$

$$\Delta \Delta F_{conf} = \Delta F_{flex} - \Delta F_{semi} = 1.16 k_B T$$

前面用的构象自由能，对应弱拉伸近似。但是对于刚性蛋白，结合后的跨膜长度已经比较接近链的轮廓长度，因此继续用弱拉伸近似可能低估构象代价。所以采用了 **Marko-Siggia 的 worm-like chain 力-伸长关系**，在统一框架下重新估算 rigid、semi-flexible 和 flexible 三类链的构象自由能代价。从构象自由能角度看，flexible 链相对于 rigid 链在结合时要承担更明显的熵损失，因此构象上更不利于稳定结合。

末端体积熵



$$S_{3D} = \frac{1}{2} \ln [(2\pi e)^3 \det(\Sigma)]$$

$$\Delta\Delta(-TS_{3D}) = (-T\Delta S_{3D})_{flex} - (-T\Delta S_{3D})_{rigid} = 0.609513 k_B T$$

$$\Delta\Delta(-TS_{3D})_{semi-rigid-rigid} \approx (-T\Delta S_{3D})_{semi} - (-T\Delta S_{3D})_{rigid} \approx 0.20 k_B T$$

$$F_{flex} - F_{semi} \approx 0.41 k_B T$$

上面是理论来讲的末端距离，统计的是**结合向量与膜法向的夹角分布**，这个角度反映了蛋白末端在空间中可以“摆动”的自由度，刚性柔性半刚性都是结合后自由度明显下降（蓝色的线比橙色），通过**binding vector**的协方差矩阵，计算完整的三维构象熵。柔性链在结合时可以通过内部构象调整来适应配对，因此不需要像刚性链那样把末端位置和方向压缩到很窄的范围内，所以其 **binding-vector** 熵罚更小。相反，刚性和半刚性链更多依赖整体几何对准，因此末端几何分布收缩更明显，熵损失更大。

$$F_{\text{flex}} - F_{\text{rigid}}$$

平动熵	0 k _B T
构象熵	2.4 k _B T
末端体积熵	0.6 k _B T

$$F_{\text{semi}} - F_{\text{rigid}}$$

平动熵	0 k _B T
构象熵	1.25 k _B T
末端体积熵	0.2 k _B T

$$F_{\text{semi}} - F_{\text{flex}}$$

平动熵	0 k _B T
构象熵	1.16 k _B T
末端体积熵	0.4 k _B T

Rigid: $K_{2D,\text{max},a} = 12705 \text{ nm}^2$, semi-rigid: $K_{2D,\text{max},b} = 875 \text{ nm}^2$, flexible: $K_{2D,\text{max},c} = 362 \text{ nm}^2$

$$\ln(K_{2D,\text{max},a} / K_{2D,\text{max},c}) = F_{\text{flex}} - F_{\text{rigid}} = 3.56$$

$$\ln(K_{2D,\text{max},a} / K_{2D,\text{max},b}) = F_{\text{semi}} - F_{\text{rigid}} = 2.68$$

$$\ln(K_{2D,\text{max},b} / K_{2D,\text{max},c}) = F_{\text{flex}} - F_{\text{semi}} = 0.9$$

Thanks for your attention!

